Analízis II. (F), pótzárthelyi (1. rész), 2022.05.20.

1. Határozza meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paramétereket úgy, hogy az alábbi függvény minden $x \in \mathbb{R}$ esetén differenciálható legyen! (10 pont)

$$f(x) = \begin{cases} e^x \cdot \operatorname{arctg}(ax) - 3x^2 + b, & \text{ha } x < 0 \\ e^{2x} - \dfrac{2\cos(-x)}{a} + bx, & \text{ha } x \geq 0. \end{cases}$$

2. Az $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ $(x > 0)$ függvény grafikonjának melyik pontja van a legközelebb az origóhoz? (8 pont)

3. Számítsa ki a következő határértékeket a L'Hospital-szabály segítségével! (5+7 pont)

a) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - \sin x - 1}{x^2}$, b) $\lim\limits_{x \to 0+0} (1 - \cos x)^{\operatorname{tg} x}$

4. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) = \ln(x^2 + 2x + 2) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját! (12 pont)

5. Írja fel az alábbi függvény 0 középpontú másodfokú Taylor-polinomját, és adjon becslést a közelítés hibájára a $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ intervallumon! (8 pont)

$$f(x) = \sqrt{(1 + 4x)^3} \qquad (x \in \mathbb{R})\,.$$